

NIPT 的时点选择与胎儿的异常判定

基于纵向混合效应模型与风险-可靠性双目标决策

数学建模竞赛论文

2026 年 9 月

摘要

针对无创产前检测 (NIPT) 时点选择与胎儿染色体异常判定问题, 本文基于某高 BMI 地区孕妇的男胎纵向重复测量数据 (1082 条、267 名孕妇) 与女胎数据 (605 条、147 名孕妇), 按“机理关联 $\rightarrow$ 个体时点决策 $\rightarrow$ 多因素稳健化 $\rightarrow$ 判别分类”的递进路线建立系列模型。**问题一**: 联合行级/个体级相关分析、面板固定效应与线性混合效应模型 (随机截距 + 随机斜率) 刻画 Y 染色体浓度与孕周、BMI 的关系: 组内孕周斜率 0.0035/周 ($p < 10^{-4}$), BMI 每增 1 个单位个体浓度水平约降 0.12 个百分点 ($p = 0.023$); 个体间差异占总变异的 $ICC = 0.81$ 、条件 $R^2 = 0.84$, 说明统一时点必然牺牲部分孕妇的准确性。**问题二**: 以“浓度达 4% 的最早孕周 τ ”为桥梁, 用 BLUP 法与插值法双路估计个体达标时间 (Spearman $\rho = 0.73$), 建立平滑风险函数 $w(t) = e^{(\ln 4/9)(t-11)}$ (11/20/29 周处风险 1:4:16) 下的期望风险模型, 并采用“风险最小 + 风险平带内单次达标率最高”双判据; 组间检验表明 BMI=36 是唯一显著分界 (Mann-Whitney $p < 10^{-6}$), 推荐 **BMI < 36 组 11 周首检**、**BMI $\geq$ 36 组 14.5 周首检**, 较经验“五档统一 12 周”方案期望风险降低约 4%、人均抽血 1.86 $\rightarrow$ 1.77 次, 并经 400–600 次参数自助给出时点稳健区间与灵敏度结果。**问题三**: 嵌套似然比检验表明年龄/身高/体重在孕周 + BMI 之上的增量信息有限 ($R^2 \leq 0.12$), 维持 BMI 分档并给出达标比例 0.7 ~ 0.95 约束下的风险-达标率权衡表; 量化测量噪声 $\sigma_m = 0.009$ (约合 τ 的 2.6 周不确定度) 与到检执行偏差 (± 0.5 周) 的影响, 时点结论稳健。**问题四**: 以女胎 AB 列为金标准, 构建“QC 门控 (通过率 63.4%) + 逻辑回归/随机森林 (按孕妇分组交叉验证, 行级 OOF AUC = 0.803; T13/T18/T21 分别为 0.758/0.832/0.576) + 等渗概率校准 (Brier 0.158 $\rightarrow$ 0.074) + 多胎次证据整合 (≥ 2 次独立阳性才报高风险, 特异性/PPV 达 100%)”的分层判定流水线; 并核查出 AB 标签与单次 Z 值规则脱节、孕妇多次检测标签不一致率达 29.3% 等数据特征, 给出对应的保守复核建议。

关键词: NIPT; 线性混合效应模型; 个体最早达标时间; 期望风险决策; 逻辑回归与概率校准; 非整倍体判定

目录

1 问题重述	4
2 问题分析	4
3 模型假设与符号说明	5
3.1 基本假设	5
3.2 主要符号	5

目录	2
4 数据预处理与探索性分析	6
5 问题一：Y 染色体浓度与孕周、BMI 的相关特性与关系模型	7
5.1 相关性分析	7
5.2 关系模型：线性混合效应模型	8
5.3 达标概率的 logit 模型	9
6 问题二：基于 BMI 分组的最佳 NIPT 时点决策	11
6.1 个体最早达标时间 τ 的估计	11
6.2 风险函数与优化判据	11
6.3 BMI 合理分组	12
6.4 各组最佳时点与策略对比	12
6.5 检测误差对结果的影响	14
7 问题三：多因素、达标比例与检测误差下的分组时点优化	14
7.1 多因素模型：身高、体重、年龄的增量信息	14
7.2 达标比例-风险权衡	15
7.3 检测误差对分组与时点的影响	16
8 问题四：女胎染色体非整倍体判定方法	17
8.1 问题设定与数据核查	17
8.2 方法：QC 门控 + 判别模型 + 概率校准 + 多胎次整合	17
8.3 结果	17
8.4 推荐判定流程与误差讨论	20
9 模型评价与改进方向	21
9.1 优点	21
9.2 不足与改进方向	21
9.3 灵敏度/稳健性汇总	22
10 参考文献	22
A 附表与数据说明	24
B 代码清单与运行	24
C 主要代码段	24
C.1 问题一：线性混合效应模型 (statsmodels)	24
C.2 问题二：组期望风险与平带推荐时点	25
C.3 问题三：达标比例约束优化	25

C.4 问题四：分组交叉验证的 OOF 概率	25
----------------------------------	----

1 问题重述

NIPT 通过检测孕妇外周血中胎儿游离 DNA 评估胎儿染色体非整倍体异常（唐氏 T21、爱德华 T18、帕陶 T13）。临床经验中，男胎以 Y 染色体浓度是否达到 4% 判定检测结果是否基本准确；该浓度与孕妇孕周、身体质量指数（BMI）等密切相关，且孕妇个体差异（年龄、BMI、孕情等）显著。若统一检测时点过早，浓度不足导致测序失败与复查；过晚则使不健康胎儿的发现孕周后移、治疗窗口缩短：12 周以内发现风险较低，13–27 周风险高，28 周以后风险极高。基于某高 BMI 地区孕妇的 NIPT 纵向数据（男胎 1082 条记录 / 267 名孕妇；女胎 605 条记录 / 147 名孕妇），需要解决：

1. 分析胎儿 Y 染色体浓度与孕妇孕周、BMI 等指标的相关特性，给出关系模型并检验其显著性；
2. 临床证明 BMI 是影响 Y 浓度最早达标时间的主要因素：对男胎孕妇按 BMI 合理分组，给出各组的 BMI 区间与最佳 NIPT 时点，使孕妇潜在风险最小，并分析检测误差的影响；
3. 男胎达标时间受身高、体重、年龄等多种因素影响：综合考虑这些因素、检测误差与达标比例（浓度 $\geq 4\%$ 的比例），按 BMI 给出合理分组及每组最佳时点，使风险最小并分析误差影响；
4. 对女胎，以 AB 列（13/18/21 号染色体非整倍体）为判定结果，综合考虑 X 染色体及相关染色体的 Z 值、GC 含量、读段数及相关比例、BMI 等因素，给出女胎异常的判定方法。

2 问题分析

整体数据流：四个问题共用同一孕妇纵向数据，但层次递进。问题一建立”浓度–时间–体质”的定量关系（机理关联层）；问题二在其上推导个体最早达标时间 τ ，将”时点选择”转化为”达标时间分布下的期望风险最小化”（决策层）；问题三在决策层加入多因素协变量、达标比例约束与误差传播（稳健精细化）；问题四面向女胎独立成分分类判别问题（判别层）。

问题一（本质：重复测量面板回归） 难点在于个体差异与观测时点的混杂：高 BMI 孕妇往往更晚首次受检，行级简单相关会低估甚至掩盖孕周效应。处理分三步：先以面板固定效应（组内去均值）分离时间趋势；再以线性混合效应模型（随机截距 + 随机斜率）同时刻画总体趋势、个体水平差异与个体增长速率差异；最后做嵌套似然比检验与方差分解（ICC），定量回答”统一时点是否合理”。

问题二（本质：不确定性下的决策优化） 个体最早达标时间 τ 未知且有分布。若统一首检时点 $t < \tau$ ，检测不可靠、需复查并顺延确诊；若 t 过晚则推迟异常确诊。定义”发现孕周” $d(t, \tau)$ 与风险权重 $w(d)$ ，组最优时点 $t_g^* = \arg \min_t \mathbb{E}[w(d)]$ ；分组的合理性以组间 τ 差异检验（Kruskal–Wallis、Mann–Whitney）与数据驱动分界点联合搜索共同判定。

问题三（本质：多因素增量检验 + 多目标权衡） 先检验身高/体重/年龄相对 BMI 的增量信息（似然比、AIC/BIC、未截断子样本回归 R^2 ）；再在 $P(\tau \leq t) \geq p_0$ 的达标比例约束下

重解时点，给出权衡表；最后用参数自助传播三类误差（浓度测量噪声、复查延迟、到检执行偏差）。

问题四（本质：类不平衡判别） 阳性行仅占 11.1%。数据核查发现 AB 标签与单次 Z 值规则显著脱节（T18 阳性行 $z_{18} > 3$ 占比 0%；29.3% 孕妇多次检测标签不一致），故采用”质量门控 + 多特征联合判别 + 概率校准 + 多胎次证据整合”的保守流水线，评估协议按孕妇分组交叉验证、OOF 概率与置换检验，杜绝重复样本泄漏与乐观偏差。

3 模型假设与符号说明

3.1 基本假设

1. Y 染色体浓度在观测窗（11–28 周）内随孕周近似线性增长：组内去均值回归斜率极显著（ $p \approx 10^{-103}$ ）且各 BMI 段斜率一致；
2. 给定孕妇个体水平，其不同次检测相互独立；同周重复检测的波动可视为纯测量噪声 σ_m 的估计来源；
3. 浓度 $\geq 4\%$ 时 NIPT 结果基本准确，否则本次检测不可靠，复查后约延迟 Δ 周才能可靠检出（ Δ 默认 1.5 周，敏感性 0.5–3 周）；
4. 异常胎儿发现风险仅取决于发现孕周，风险随孕周按”低/高/极高”非线性放大，以平滑函数 $w(t) = e^{k(t-11)}$ 、 $k = \ln 4/9$ 逼近（在 11、20、29 周处分别取 1、4、16）；
5. 各 BMI 组胎儿异常基础发生率 q 近似相同。因 q 是公共乘性常数， $\arg \min_t q\mathbb{E}[w(d)]$ 与 q 无关，选时点无需估计 q ；
6. 身高、体重、年龄在孕期内视为时不变协变量（数据中同孕妇多次记录一致）。

3.2 主要符号

表 1: 主要符号说明

符号	含义	符号	含义
y_{it}	孕妇 i 在孕周 t 的 Y 浓度	t_g	g 组统一首检时点
BMI_i	孕妇 BMI（另： a, h, m 为年龄/身高/体重）	$d_i(t)$	时点 t 下孕妇 i 的发现孕周
τ_i	个体最早达标时间： $y_i(\tau_i) = 4\%$	$w(\cdot)$	风险权重函数
u_{0i}, u_{1i}	个体随机截距/随机斜率（BLUP）	$R_g(t)$	g 组期望风险 $\mathbb{E}[w(d)]$
Δ	复查延迟（周）	σ_m	浓度测量噪声标准差
$z_{13}, z_{18}, z_{21}, z_X$	各染色体 Z 值	c_X	X 染色体浓度

4 数据预处理与探索性分析

清洗与解析：孕周以‘11w+6’、‘16w’、‘16W+1’等格式给出，统一解析为小数周（部分记录不带天数，按+0处理）；按 $BMI = m/h^2$ 反算校验题给 BMI 列，最大偏差 $< 0.1\%$ ，仅剔除 1 行 BMI 缺失；女胎表含两列无名占位列（对应男胎 Y 染色体 Z 值与浓度），按附录 1 对齐后丢弃。男胎存在 41 组“同一孕妇同孕周重复检测”，据此估计测量噪声 $\sigma_m = 0.00903$ （浓度单位），约为 4% 阈值的 22.6%，按斜率折算约合 τ 的 2.6 周不确定度。

描述统计：男胎浓度均值 7.7%、中位 7.5%、范围 1.0–23.4%，达标行占 86.6%；BMI 20.7–46.9（中位 31.8，符合高 BMI 人群）；孕周 11.0–27.7；女胎异常标注行 67/605（11.1%），孕周级阳性 44/147（29.9%）。

三个关键观察（引导后续建模）：

1. 行级弱相关、组内强趋势：行级浓度–孕周 Pearson $r = 0.124$ ($p = 4 \times 10^{-5}$)，而组内去均值斜率 $+0.0032 \sim 0.0035/\text{周}$ ($p \approx 10^{-103}$)——存在强个体混杂，须用面板/混合模型；
2. 体质负效应集中体现在高 BMI 尾部：孕周校正后个体水平与 BMI/体重显著负相关 ($\rho = -0.20/-0.22$, $p < 0.01$)；BMI ≥ 36 组个体达标时间中位 ≈ 14 周，而 BMI < 36 各组中位在 10 周附近（受窗口下限截断）；
3. 女胎 AB 标签与 Z 值规则脱节：T18 阳性行中 $z_{18} > 3$ 占比为 0；29.3% 孕妇多次检测的标签集不一致——问题四需走“质控 + 联合判别 + 复检”的稳健路线。

探索性图表见图 1–4。

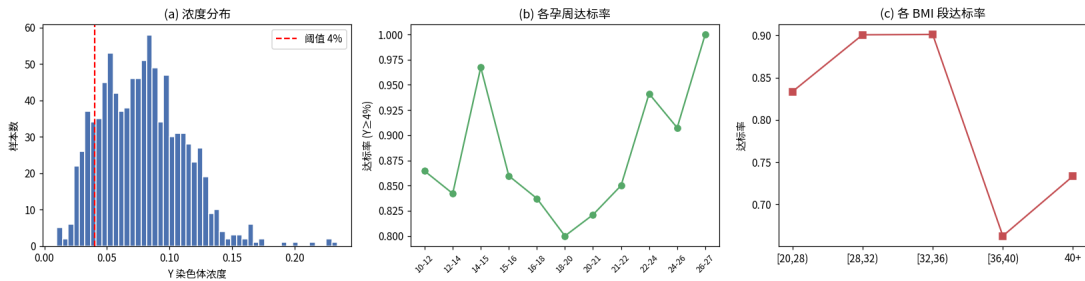


图 1：男胎浓度分布及分孕周、分 BMI 段的达标率

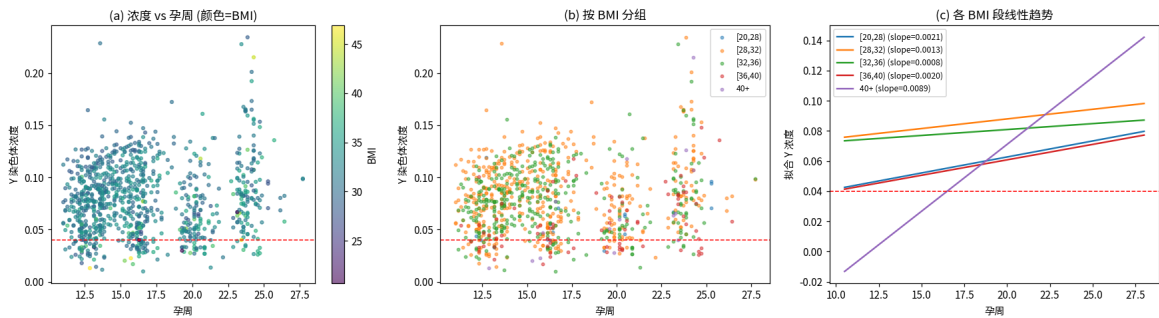


图 2：浓度–孕周散点（颜色为 BMI）及各 BMI 段线性趋势

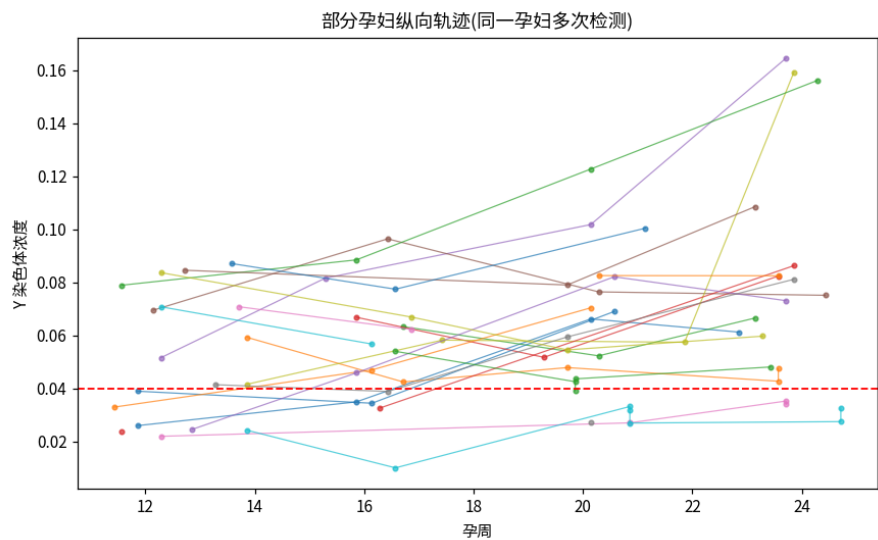


图 3: 部分孕妇的纵向检测轨迹（同一孕妇多次检测）

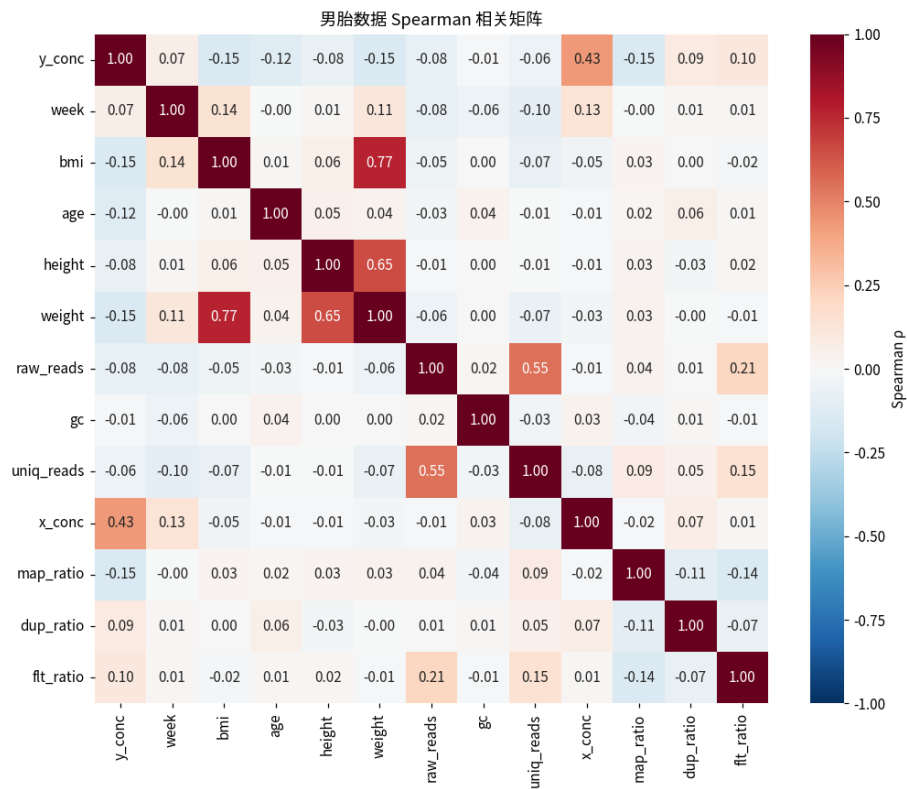


图 4: 主要变量 Spearman 相关矩阵

5 问题一：Y 染色体浓度与孕周、BMI 的相关特性与关系模型

5.1 相关性分析

对 Y 浓度与各连续指标计算 Pearson 与 Spearman 相关（行级 $n = 1081$ ），并对同一孕妇取均值计算个体级相关（ $n = 267$ ），结果见表 2。GC 含量与浓度无相关（ $p = 0.5$ ），说明其属

于质控指标而非浓度的决定因素。

表 2: Y 染色体浓度与各指标的相关性

指标	行级 Pearson r	p 值	行级 Spearman ρ	个体级 Spearman ρ
孕周	+0.124	4×10^{-5}	+0.082	—
BMI	−0.152	5×10^{-7}	−0.156	−0.199 ($p = 0.001$)
体重	−0.180	2×10^{-9}	−0.167	−0.219 ($p < 0.001$)
年龄	−0.120	8×10^{-5}	−0.118	−0.127 ($p = 0.038$)
身高	−0.104	6×10^{-4}	−0.100	−0.129 ($p = 0.035$)
原始读段数	−0.111	3×10^{-4}	−0.087	—

行级相关受”高 BMI 者更晚受检”的混杂影响；孕周的真实效应需由组内估计给出（见下节）。

5.2 关系模型：线性混合效应模型

模型设定。孕妇 i 的第 j 次检测（孕周 t_{ij} ）浓度 y_{ij} 满足

$$y_{ij} = (\beta_0 + u_{0i}) + (\beta_1 + u_{1i})(t_{ij} - 11) + \beta_2(\text{BMI}_i - 32.3) + \varepsilon_{ij},$$

(1)

$$\begin{bmatrix} u_{0i} \\ u_{1i} \end{bmatrix} \sim N(\mathbf{0}, \Sigma), \quad \varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2),$$

(2)

其中 u_{0i} （随机截距）刻画个体浓度水平差异， u_{1i} （随机斜率）刻画个体增长速率差异；以”孕周 −11”与”BMI−32.3”中心化，使截距可解释为孕 11 周、平均 BMI 处的预测浓度。

模型比较与显著性检验（表 3，全部 ML 估计）：随机截距相对普通回归的似然比 LR = 7.1 ($p = 0.008$)；随机斜率相对仅随机截距 LR = 163.6 ($p \approx 3 \times 10^{-36}$)——个体间不仅水平不同，增长速率亦显著不同。

表 3: 候选模型 AIC/BIC 比较

模型	AIC	BIC
OLS: $y \sim week$	−4287.5	−4277.5
OLS: $y \sim week + bmi$	−4318.6	−4303.6
LMM（随机截距）	−5053.6	−5028.7
LMM（随机截距 + 随机斜率）	−5213.2	−5178.3

最终模型参数（REML）： $\hat{\beta}_0 = 0.0586$ （SE 0.0020, $t = 29.7$ ）； $\hat{\beta}_1 = 0.0035$ （SE 0.0002, $t = 14.5, p < 10^{-4}$ ）； $\hat{\beta}_2 = -0.0012$ （SE 0.0005, $t = -2.27, p = 0.023$ ）。方差分量 $\hat{\sigma}_u^2 = 7.9 \times 10^{-4}$ 、 $\hat{\sigma}_s^2 = 6.0 \times 10^{-6}$ 、 $\hat{\sigma}^2 = 1.86 \times 10^{-4}$ 。

三点解读：

1. 孕周每增加 1 周，同一孕妇浓度平均上升 0.35 个百分点（孕 11→23 周约 +4.2 个百分点），且个体斜率变异显著（ $\hat{\sigma}_s^2 > 0$ ）；
2. 校正孕周后，BMI 每高 1 个单位，浓度水平平均低约 0.12 个百分点（ $p = 0.023$ ），与临床“母体肥胖降低胎儿分数”的机制一致；
3. 组内相关系数 $ICC = \sigma_u^2 / (\sigma_u^2 + \sigma_s^2 + \sigma^2) = 0.81$ ：约 81% 的随机变异来自孕妇间的水平差异——个体“标签”远强于时间与体质效应，这解释了行级相关为何微弱，也说明对所有人采用同一时点必然使部分个体“过早”或“过晚”（问题二的建模前提）；条件 $R^2 = 0.842$ （边际 $R^2 = 0.166$ ）。

稳健性与诊断：加入年龄后 $\hat{\beta}_2$ 不变（ $p = 0.023$ ）而年龄自身不显著（ $p = 0.24$ ）；标准化残差均值约 0、标准差约 0.81（个体内相关所致），轻度厚尾（Shapiro $W = 0.95$ ，大样本易拒绝正态），不影响混合模型估计一致性；BLUP 个体水平 u_0 的范围为 $[-0.052, 0.117]$ （p5–p95），见图 7。

5.3 达标概率的 logit 模型

以是否达标（ $y \geq 4\%$ ）为响应：

$$\ln \frac{p}{1-p} = 1.68 + 0.042(t - 11) - 0.122(\text{BMI} - 32.3) - 0.045(a - 29). \quad (3)$$

BMI 系数显著（ $p < 10^{-4}$ ，每单位 $OR \approx 0.885$ ），年龄边际显著（ $p = 0.06$ ），而孕周项在行级不显著（ $p = 0.07$ ）——再次体现截面混杂。因此“达标率–孕周”曲线由式 (3) 仅作示意，组别层面的达标分布一律以式 (1)–(2) 的个体达标时间 τ 表示（见 6.1 节），不同 BMI 的达标概率曲线与等值线见图 5 与图 8。

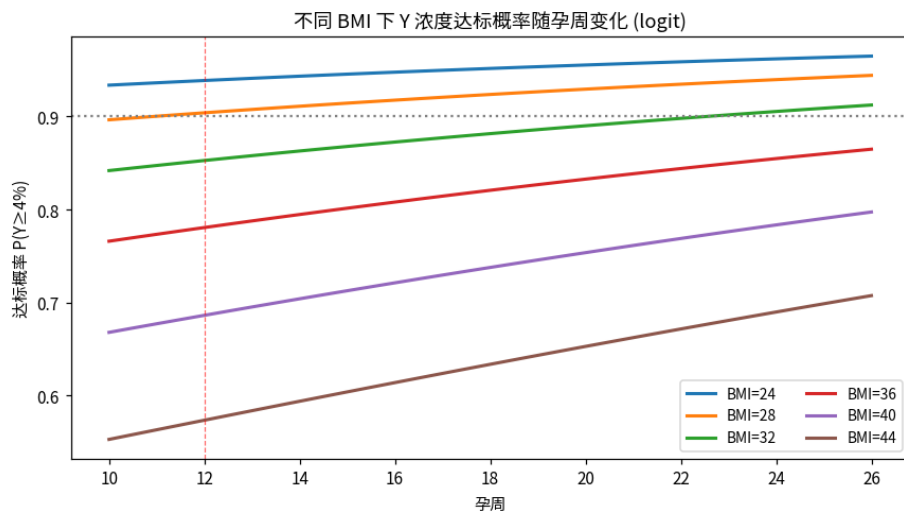


图 5：不同 BMI 下达标概率随孕周变化（logit 模型）

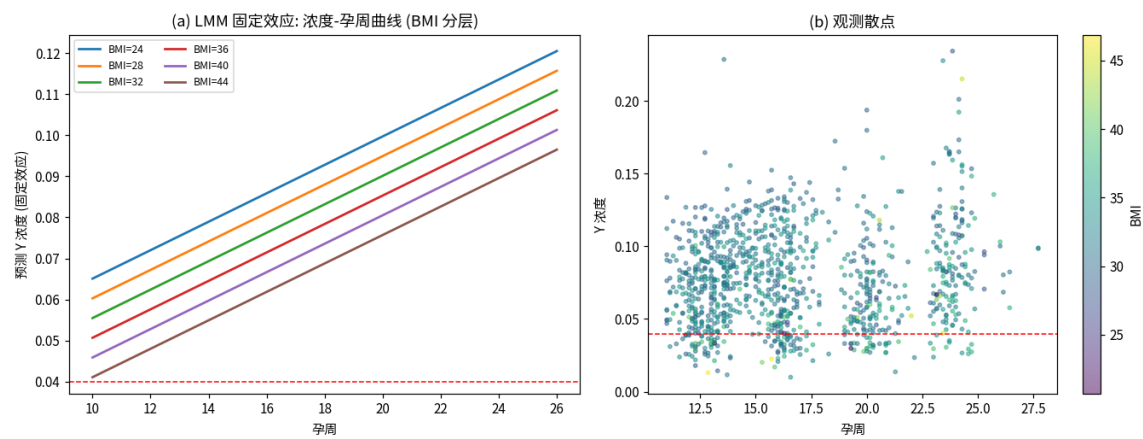


图 6: (a) LMM 固定效应预测的浓度-孕周曲线 (BMI 分层); (b) 观测散点

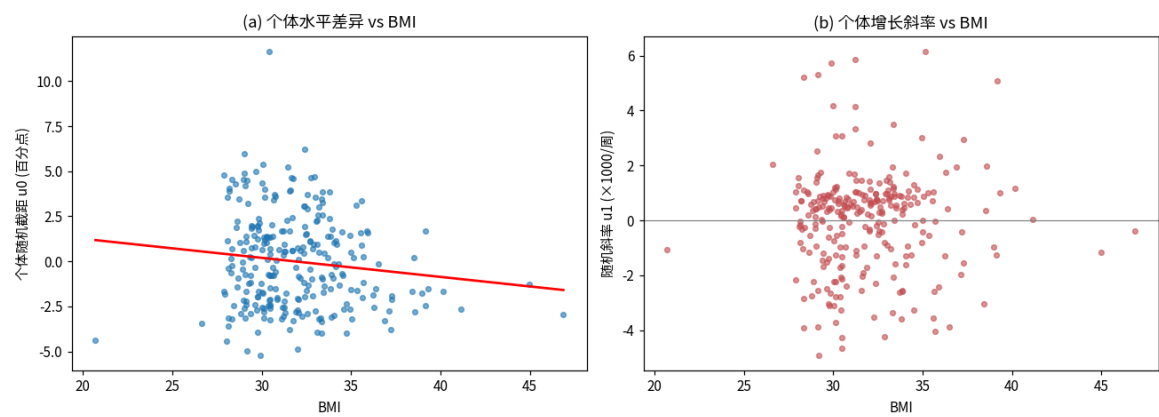


图 7: 个体随机效应 (水平 u_0 与斜率 u_1) 与 BMI 的关系

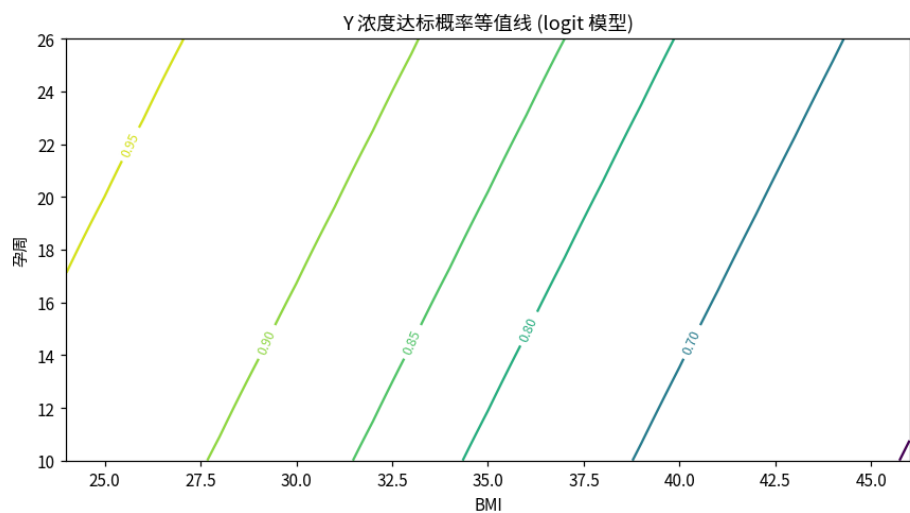


图 8: Y 浓度达标概率等值线 (孕周 $\times$ BMI)

问题一小结：Y 浓度与孕周显著正相关 (组内 $0.0035/\text{周}$, $p < 10^{-4}$)、与 BMI/体重显著负相关 ($p < 0.05$)；随机截距 + 随机斜率的 LMM 刻画良好 (条件 $R^2 = 0.84$)，参数检验、嵌套

检验与残差诊断均通过； $ICC = 0.81$ 说明个体差异主导，为后续分组与个体化时点决策提供统计依据。

6 问题二：基于 BMI 分组的最佳 NIPT 时点决策

6.1 个体最早达标时间 τ 的估计

BLUP 法：以式 (1) 的随机效应 BLUP $\hat{u}_{0i}, \hat{u}_{1i}$ 反解 τ_i ：

$$\hat{\tau}_i = 11 + \frac{0.04 - [\hat{\beta}_0 + \hat{u}_{0i} + \hat{\beta}_2(\text{BMI}_i - 32.3)]}{\hat{\beta}_1 + \hat{u}_{1i}}, \quad \hat{\tau}_i \in [10, 30]. \quad (4)$$

插值法 (对照)：对每名孕妇按时间排序，在跨越 4% 的相邻两次检测间线性插值（首测即达标者按总体斜率外推）。两法估计高度一致 ($n = 260$, Spearman $\rho = 0.731$, 中位差 0.00 周)，估计稳健。

τ 分布特征：约 66% 的孕妇 11 周前即可达标，中位 10（受窗口下限截断）， $P75 = 12.5$, $P90 \approx 22.8$ ；约 5% 的孕妇 25 周仍难达标 ($\tau > 25$)。按 BMI 分组（图 10、12）：BMI < 36 各组分布几乎相同（中位 10、 $P75 \approx 11.3-12.0$ ），BMI ≥ 36 组整体右移（中位 14.2、 $P75 = 17.9$ 、 $P90 \approx 21.0$ ）。

6.2 风险函数与优化判据

风险权重：按题意“12 周内低风险、13-27 周高风险、28 周后极高风险”，将三级风险 1 : 4 : 16 平滑为

$$w(t) = e^{k(t-11)}, \quad k = \frac{\ln 4}{9}, \quad w(11) = 1, w(20) = 4, w(29) = 16. \quad (5)$$

发现孕周：孕妇 i 在时点 t 首检，若 $t \geq \tau_i$ 则一次可靠检出（发现孕周 = t ）；否则检测失败、复查后需至 $\tau_i + \Delta$ 才能可靠检出：

$$d_i(t) = \begin{cases} t, & t \geq \tau_i, \\ \tau_i + \Delta, & t < \tau_i. \end{cases} \quad (6)$$

组期望风险 $R_g(t) = \mathbb{E}_{i \in g}[w(d_i(t))]$ 。异常发生率 q 为公共乘性常数，不进入 $\arg \min$ （假设 5）。

双目标判据：数值分析显示（见 6.4 灵敏度）， $R_g(t)$ 从窗口起点到某拐点几乎平坦——因为“提前检测失败而后复查”的期望发现孕周与“在拐点前推迟首检”接近。纯风险最小化因此会把所有组推向窗口下限 10 周，导致 30%-90% 的孕妇需要复检。故采用“风险平带约束 + 单次达标率最大化”：

$$t^* = \arg \max_t \{P(\tau \leq t) : R_g(t) \leq 1.02 R_g^{\min}\}, \quad (7)$$

即在期望风险不超过最小方案 2% 的前提下，取单次通过率最高（复检负担最小、依从性最好）的时点。两种判据结果同时报告。

6.3 BMI 合理分组

候选分档方案比较（表 4， $\Delta = 1.5$ 周，最小组成员数 $n_{\min} = 10$ ）。

表 4：各分档方案的组最优时点与加权平均风险（推荐判据式 (7)）

方案	组（人数）	风险最小时点	平带推荐时点	推荐时点达标率	加权平均风险 *
统一（不分组）	全体（267）	10.0	10.5	65%	2.343
	[20, 28) (5) †	—	—	—	
	[28, 32) (147)	10.0	10.5	69%	
题示五档	[32, 36) (95)	10.0	10.5	70%	2.275
	[36, 40) (16)	10.0	14.3	56%	
	[40, ∞) (4) †	—	—	—	
	[20, 32) (152)	10.0	10.5	68%	
	[32, 36) (95)	10.0	10.5	70%	
四档（低端合并）	[36, 40) (16)	10.0	14.3	56%	2.301
	[40, ∞) (4) †	—	—	—	
	[20, 32) (152)	10.0	10.5	68%	
	[32, 36) (95)	10.0	10.5	70%	
三档	[36, ∞) (20)	10.0	14.5	55%	2.348

† 样本不足 10 人，独立估计不可靠，按稳健性原则并入邻组；* 为推荐时点下按人数加权的平均风险。风险最小基准下各方案最优时点均落在 10–10.5 周附近，统一与分档期望风险差异很小（2.305 vs 2.23–2.26），分组收益主要体现在单次达标率与复检负担上（见表 5）。

组间差异检验：三档组间 τ 的 Kruskal–Wallis $H = 29.8$ ($p = 3.4 \times 10^{-7}$)；两两 Mann–Whitney：[20, 32) vs [32, 36) 的 $p = 0.78$ （无差异），[32, 36) vs [36, ∞) 的 $p = 1.1 \times 10^{-6}$ ，[20, 32) vs [36, ∞) 的 $p = 1.3 \times 10^{-7}$ 。**结论：BMI=36 是数据中唯一显著分界；32 附近无可辨差异，[20, 32) 与 [32, 36) 可合并或仅作服务分层。**

数据驱动分界点联合搜索：对 $k = 1, 2$ 个分界在 [28, 46] 以 0.5 步长扫描（目标为分档推荐时点下的加权风险，每组 ≥ 10 人）： $k = 1$ 最优分界 29.0 (2.340，与统一基准 2.343 几乎持平)； $k = 2$ 最优 [29.5, 33.5] (2.334) ——分界位置随随机波动漂移且增益不超过 0.35%，再次印证“36 以下无实质分组价值、36 以上应单独成组”。经验五档中 [20, 28) (5 人) 与 [40, ∞) (4 人) 样本过少，合并是必要的数据驱动修正。

推荐分组：主方案两档，**G1：BMI ∈ [20, 36)；G2：BMI ≥ 36**；如临床需要服务分层，可执行三档（在 32 处分流，时点不变）。

6.4 各组最佳时点与策略对比

按式 (7)：G1 推荐首检 $t = 11.0$ 周（风险平带约 [10, 10.5–12.8]，考虑临床排期取整，11 周为数据观测起点且在“12 周内低风险”区）；G2 推荐 $t = 14.5$ 周（14–15 周）：该组若在 10 周首检，单次通过率仅约 10%–13%，绝大多数孕妇需 1–3 次复检，检测失败与依从性风险高。

三种策略的整体对比见表 5（含”复检机制下的人均抽血次数”与”发现孕周分布”两类工程化指标）。

表 5: 三种策略对比 (BLUP 估计 τ , 全体 267 名孕妇)

策略	平均期望风险	单次达标率	人均抽血次数	发现 ≤ 12 周	13-27 周	≥ 28 周
A1: 统一 10.5 周	2.255	64.8%	1.95	64.8%	30.7%	4.5%
A2: 统一 11 周	2.299	66.7%	1.86	66.7%	28.8%	4.5%
B: G1@11 周, G2@14.5 周	2.304	70.1%	1.77	65.9%	29.6%	4.5%
C: 经验五档均 12 周	2.402	71.9%	1.71	71.9%	23.6%	4.5%

对比结论：(i) 方案 B 与风险最优的 A1 几乎持平 (+2.2%)，但单次达标率提高 5.3 个百分点、人均抽血从 1.95 降至 1.77 次；(ii) 经验方案 C 的期望风险比方案 B 高约 4.3%（其 G2 组在 12 周仅 15% 一次通过、人均抽血 2.97 次），说明”机械统一早检”在风险与可操作性上均不占优；(iii) 约 4.5% 的孕妇 ($\tau \geq 28$ ，多为 BMI ≥ 36 且浓度长期偏低者) 在任何单一时点策略下都难在窗口内可靠检出，须以个体化随访兜底（问题三）。

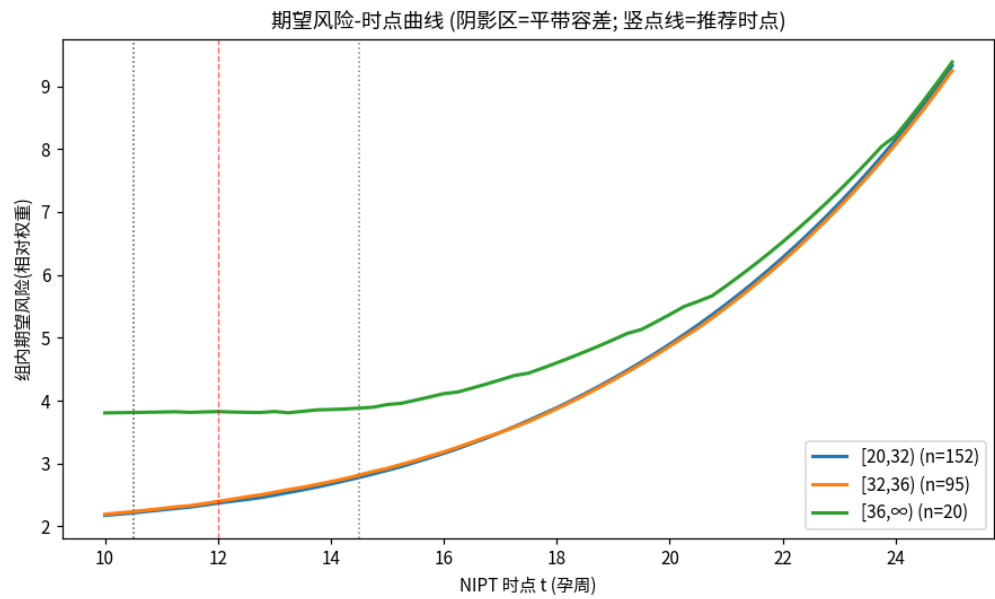
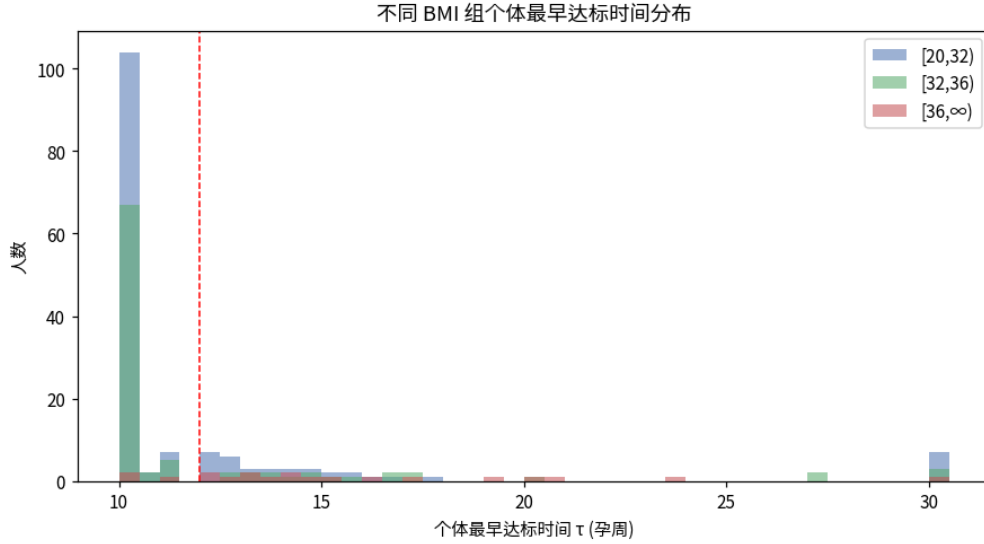


图 9: 各组期望风险-时点曲线（竖点线为推荐时点）

图 10: 不同 BMI 组个体最早达标时间 τ 的分布

6.5 检测误差对结果的影响

误差来源与量化:

1. 浓度测量噪声: 同周重复检测估计 $\sigma_m = 0.00903$, 占 4% 阈值的 22.6%; 由斜率 $1/\hat{\beta}_1 \approx 286$ 周/单位浓度换算, τ 的标准不确定度约 $\sigma_m/0.0035 \approx 2.6$ 周;
2. 复查延迟 Δ (临床排期, 0.5–3 周);
3. 风险斜率设定 k ($\pm 15\%$)。

参数自助 (400–600 次, 按孕妇重抽样并对 τ 注入测量噪声, Δ 在 0.5–3 间均匀取值, k 扰动 $\pm 15\%$): G1 推荐时点中位 11.3 周 (95% 区间 $[10.5, 12.8]$); G2 中位 13.4 周 (95% 区间 $[11.0, 16.0]$)。 Δ 单因子敏感性: G2 由 $\Delta = 0.5$ 时的 13.0 周单调升至 $\Delta = 3$ 时的 15.5 周, G1 稳定于 10.2–10.5 周。故 G1 的推荐在误差下非常稳健, G2 存在约 ± 2.5 周的合理区间, 取 14.5 周居中稳健。

问题二小结: 推荐的合理分组为 $\text{BMI} < 36$ 与 $\text{BMI} \geq 36$ (执行三档时 $[20, 32]$ 与 $[32, 36]$ 同策), 首检时点分别约 11 周与 14.5 周; 相对经验统一 12 周方案, 期望风险降低约 4%, 同时兼顾单次达标率、复检负担与个体差异; 误差分析表明结论稳健。

7 问题三：多因素、达标比例与检测误差下的分组时点优化

7.1 多因素模型：身高、体重、年龄的增量信息

在式 (1) 上逐步加入年龄、身高、体重 (均为组内中心化), 模型比较见表 6。似然比检验: 加年龄 $\text{LR} = 1.40$ ($p = 0.24$); 再加身高体重 $\text{LR} = 2.08$ ($p = 0.15$), 均不显著; AIC 不再下降 ($F4 -5211.8$ vs $F1 -5213.2$), BIC 同样不支持。全协变量模型中体重/BMI 因共线性吸收而单项不显著, 但个体级分析 (表 2) 表明体重确与浓度负相关。孕周 $\times$ BMI 交互项使 AIC 略

降 ($F5 = -5217.8$) 但 BIC 反升 (-5163.0 vs -5178.3), 且各 BMI 段组内斜率几乎相同 (5.2 节), 交互效应量微小, 按简约原则不采纳。

表 6: 多因素线性混合模型比较 (ML)

模型	固定效应	AIC	BIC	LL
F1	孕周 +BMI	-5213.2	-5178.3	2613.6
F2	+ 年龄	-5212.6	-5172.7	2614.3
F3	+ 身高 + 体重	-5212.6	-5167.8	2615.3
F4	+ 全部	-5211.8	-5161.9	2615.9
F5	F4+ 孕周 $\times$ BMI	-5217.8	-5163.0	2619.9

对个体达标时间的解释力：对未受窗口截断影响的子样本 ($10.4 < \tau < 28, n = 85$) 回归, $\tau \sim \text{BMI}$ 的 $R^2 = 0.081$; 加入年龄/身高/体重后 $R^2 = 0.118$ (adj. $R^2 = 0.074$)。对孕周校正后的个体浓度水平, 多因素仅使 R^2 由 0.053 增至 0.081。未截断子样本上 τ 与 BMI/体重/年龄的 Spearman 相关为 0.27/0.26/0.24 ($p < 0.05$), 身高不显著。

结论：达标时间的主体差异是个体性的 (LMM 随机效应), BMI 抓住了其中可解释的主要部分, 身高/体重/年龄只提供少量增量——维持 BMI 分档既简洁又统计充分。多因素的用途在于**组内个体预警**：若某孕妇的个体化预测 $\hat{\tau}_i$ 显著晚于组内时点 (例如 BMI 属 G1 但体重极大、 $\hat{\tau}_i$ 接近 14 周), 应为其安排更晚的首检或个体化随访。

7.2 达标比例–风险权衡

”达标比例” (单次检测时浓度 $\geq 4\%$ 的孕妇比例) 直接度量临床可操作性。在约束 $P(\tau \leq t) \geq p_0$ 下求风险最小时点, 结果见表 7 与图 11。

表 7: 达标比例约束 p_0 下的最优时点与对应期望风险 (周数/风险权重)

约束 p_0	G1 (BMI< 36)	G2 (BMI $\geq$ 36)
无约束 (风险最小)	10.0 / 2.18	10.0 / 3.81
≥ 0.70	11.0 / 2.27	16.2 / 4.14
≥ 0.80	12.8 / 2.47	19.5 / 5.13
≥ 0.90	15.2 / 2.97	20.8 / 5.67
≥ 0.95	20.5 / 5.18	24.0 / 8.21

可见**风险与达标率存在明确权衡**：G2 若强求单次达标率 90%, 时点需推迟到约 21 周, 期望风险上升约 49% (21 周已属中期, 阳性者治疗窗口大幅缩短); G1 在 0.9 约束下时点 15.2 周也显著劣于 11 周。故”达标比例”应作为约束而非单目标。本文推荐工作点：G1 取 $p_0 \approx 0.71$ (11 周)、G2 取 $p_0 \approx 0.55$ (14.5 周), 即 6.4 节方案 B: 以”复检机制兜底低达标比例”, 换取尽量早的可靠首检; 若机构偏好更高的单次通过率, 可按表 7 查表取值并承担相应风险增量。

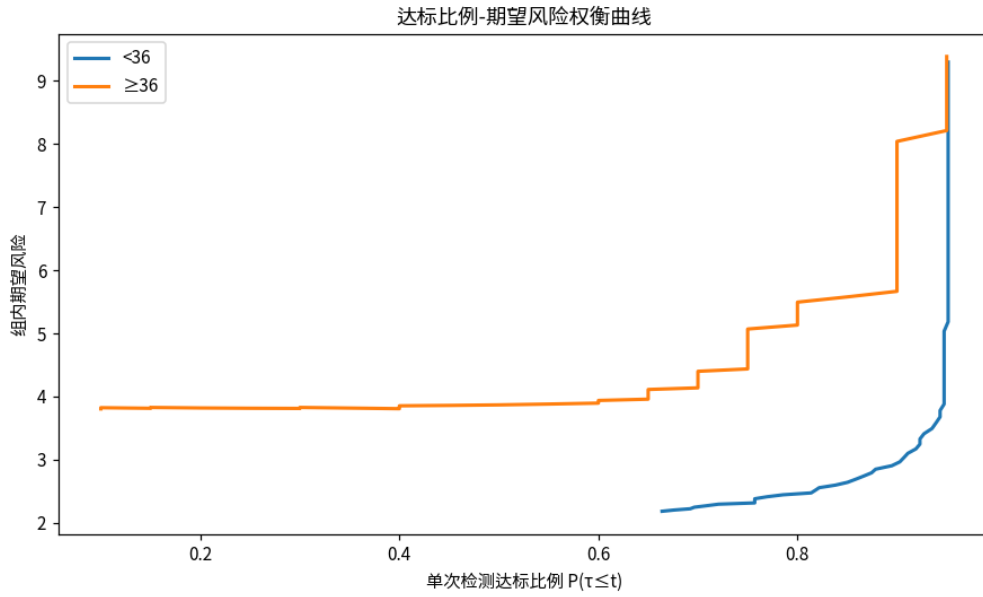


图 11: 达标比例-期望风险权衡曲线 (G1/G2)

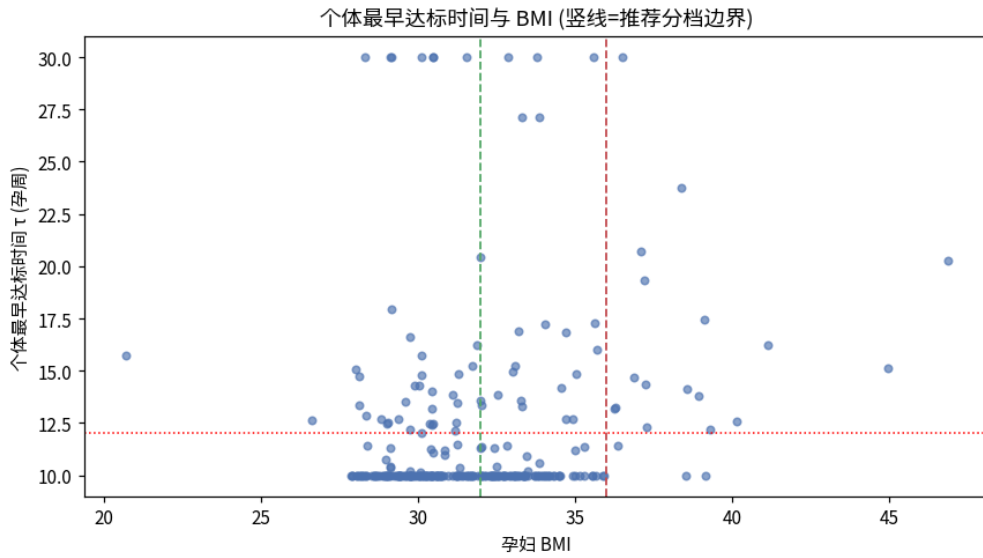


图 12: 个体最早达标时间与 BMI (竖线为推荐分界 32/36)

7.3 检测误差对分组与时点的影响

误差传播 (参数自助 600 次: 按孕妇重抽样, 浓度噪声注入 τ , 另叠加到检执行偏差 $\varepsilon \sim N(0, 0.5^2)$ 周): G1 推荐时点中位 11.3 周 (95% 区间 [10.8, 11.5]), 执行偏差使期望风险平均上升约 7.1%; G2 推荐时点中位 13.4 周 (95% 区间 [11.5, 15.8]), 执行偏差风险增幅仅约 1.7% (该组风险主要由 τ 的不可服务尾部决定, 对时点小扰动不敏感)。

分界点 ± 1 的稳健性: 分界取 35/36/37 时, 低侧推荐时点均为 10.5 周, 高侧分别为 12.0/14.5/13.3 周; 三处分界两侧 τ 差异的 Mann-Whitney $p < 10^{-5}$ 。即分界取 36 附近任意值都能将“需晚检”群体分离, 分组结论稳健。

问题三小结：年龄/身高/体重等因素的增量信息有限 (LMM 检验不显著、 $R^2 \leq 0.12$)，BMI 分档简洁且统计充分；给出达标比例 0.70–0.95 约束下的权衡表与推荐工作点；测量噪声（约 τ 的 2.6 周）与执行偏差对 G1 时点影响小（自助区间宽约 1 周）、对 G2 更小。

8 问题四：女胎染色体非整倍体判定方法

8.1 问题设定与数据核查

以女胎 AB 列标注 (13/18/21 号染色体非整倍体, 含组合型) 为判定金标准: 异常行 67/605 (11.1%), 异常孕妇 44/147 (29.9%)。特征集共 17 维: 三条常染色体 Z 值 z_{13}, z_{18}, z_{21} ; X 染色体 Z 值与浓度 z_X, c_X (并加入 c_X^2 捕捉其负值深度信息); 总 GC 与各染色体 GC 含量; 原始/唯一读段数与比对、重复、过滤比例; BMI、年龄、孕周。

数据核查发现三个重要事实 (决定建模路线):

1. 单条记录的 Z 值规则与标签严重脱节: T13/T18/T21 阳性行的对应染色体 $z > 3$ 占比仅 4%/0%/0%, 而阴性行中分别有 18/33/0 行 $z > 3$;
2. 同孕妇多次检测标签不一致率达 29.3% (43/147), 个别孕妇不同孕周记录标出不同三体 (如 B004 的第 3 行标 T21、第 4 行标 T13);
3. 阳性组与阴性组在多数质量指标 (GC、过滤比、比对率、读段数) 上的中位数几乎重合。

因此不能采用”单条记录 $z > 3$ 即判阳”的教科书规则, 必须: (a) 借助多特征联合判别提取弱信号; (b) 以质控门控剔除低质量记录; (c) 以多胎次证据整合 (复检) 抑制假阳性。这与临床”低风险报告 → 高风险复核 → 侵入性产前诊断确认”的三级流程一致。

8.2 方法: QC 门控 + 判别模型 + 概率校准 + 多胎次整合

1. **QC 门控:** $GC \in [0.40, 0.60]$ 、比对率 ≥ 0.70 、重复率 ≤ 0.30 、唯一比对读段 ≥ 200 万; 数据中 63.4% 记录通过。阳性占比在通过/未通过样本间接近 (11.5% vs 10.4%), 说明 QC 主要反映测序质量而非患病状态, 作为”样本不合格、建议重新采血”的依据。
2. **判别模型:** 带类别平衡的罚逻辑回归 (LR) 与随机森林 (RF, 500 棵树); 输入为 17 维特征。**评估协议:** GroupKFold 五折、按孕妇分组, 杜绝同一孕妇多次检测的泄漏; 全部评估基于折外 (OOE) 概率。
3. **概率校准:** 类别不平衡与平衡权重使原始概率过度自信 (Brier = 0.158 > 基准 0.099); 对 OOE 概率拟合等渗 (Isotonic) 回归后 Brier 降至 0.074。
4. **孕妇级证据整合:** 规则 A”任一次 $p > 0.5$ 判筛查阳性”; 规则 B” ≥ 2 次独立记录 $p > 0.5$ 判高风险 (转诊产前诊断) ”。

8.3 结果

行级判别性能见表 8 (OOE, ROC 见图 13)。任意非整倍体 LR AUC = 0.803; 分染色体看 T18 最强 (0.832)、T13 居中 (0.758)、T21 最弱 (0.576, 仅 13 个阳性行)。

表 8: 行级判定性能 (GroupKFold-5、按孕妇分组、OOF 概率)

目标	阳性行数	LR AUC	RF AUC	LR 平均精确率 (AP)
任意非整倍体	67	0.803	0.781	0.441
T13	23	0.758	0.771	0.183
T18	46	0.832	0.796	0.401
T21	13	0.576	0.516	0.101

- **置换检验** (100 次标签打乱、同 CV 协议): 零分布 $AUC = 0.498 \pm 0.054$, 观测 0.803, $p < 0.001$ ——判别信号真实存在且来自特征组合;
- **分染色体 Youden 工作点**: T13 阈值 0.157 (敏感 0.87/特异 0.59)、T18 阈值 0.352 (0.83/0.72)、T21 阈值 0.109 (0.85/0.43); 三染色体阈值取”或”得到筛查规则: 敏感性 0.94、特异性 0.30 (筛查语义可接受, 阳性须复核);
- **特征重要性** (LR 标准化系数, 图 14): gc_{13} (+1.32)、 gc_{21} (-1.95)、 c_X (-0.79)、 c_X^2 (+0.35)、年龄 (-0.43)、BMI (-0.37)、重复率 (-0.28)、 z_{21} (+0.24)、 z_{18} (+0.14)——信号主要由染色体 GC 偏离、X 染色体浓度 (低胎儿分数指示) 与孕妇特征携带, Z 值本身贡献有限, 与 8.1 节核查一致;
- **特征消融**: 去掉 X 染色体组后 AUC 降至 0.729 (-0.075), 去掉 GC 组降至 0.772 (-0.032), 去掉 Z 值组几乎不变 (0.821) ——再次印证信号来源;
- **孕妇级整合** ($n = 147$): max 整合 $AUC = 0.746$ (自助 95% CI [0.665, 0.831])、mean 整合 0.723; 规则 A: 敏感性 0.41、特异性 0.91、PPV 0.67; **规则 B: 特异性 1.00、PPV 1.00** (数据内零假阳), 敏感性 0.41——与临床一致: 筛查阳性必须复核, 复核阳性基本可靠;
- **校准曲线**见图 15; 阈值 0.2 ~ 0.8 扫描表供机构按偏好选择工作点 (如阈值 0.4 时敏感性 0.79/特异性 0.69)。

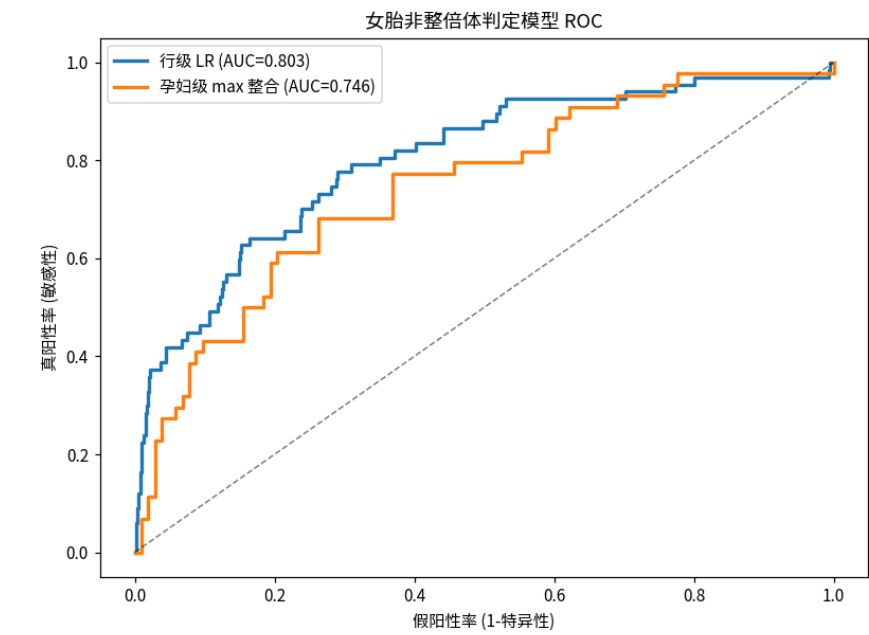


图 13: 判定模型 ROC：行级与孕妇级（max 整合）

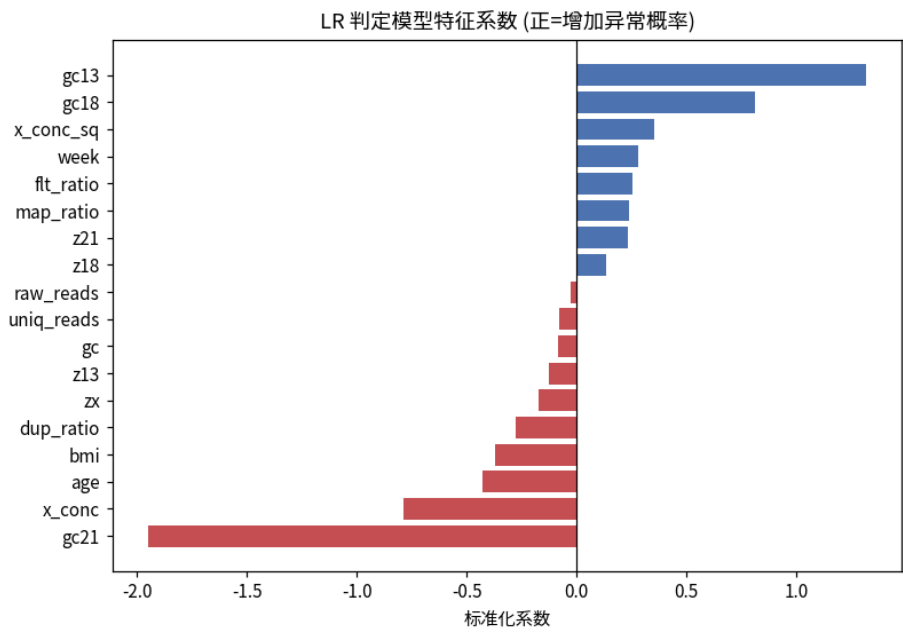


图 14: LR 判定模型特征系数（标准化，正 = 增加异常概率）

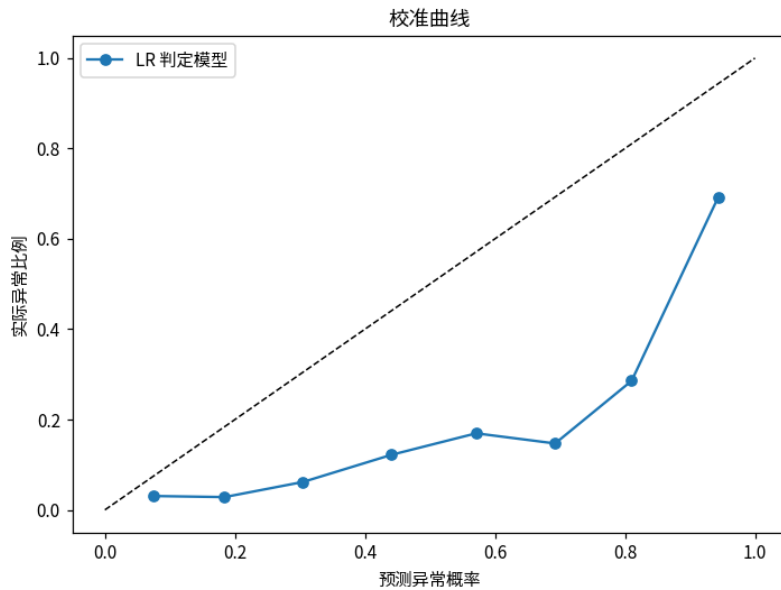


图 15: 模型校准曲线 (等渗校准后)

8.4 推荐判定流程与误差讨论

女胎判定流程：

1. 测序记录过 QC (GC/比对率/重复率/唯一读段)，不过则判”样本不合格，建议重新采血”；
2. 合格记录计算 17 维特征并代入校准后 LR 模型，得到 p_{13}, p_{18}, p_{21} 与综合 $p_{\max}$ ；
3. 综合 $p_{\max} > 0.42$ (Youden 工作点) 判**筛查阳性**，进入复核；否则报告低风险；
4. 复核规则：同孕妇 ≥ 2 次独立采血记录均为筛查阳性者判**高风险**，建议羊水穿刺等产前诊断确认；单次阳性者 2 周后复检；
5. T21 提示：本数据中 T21 标签可判别信号弱 ($AUC \approx 0.58$)，该类提示应从严复核并适当增加测序深度。

误差与不确定性讨论：

- 标签噪声：8.1 节核查表明 AB 列存在明显不一致 (跨胎次标签翻转、与 Z 值规则脱节)，模型性能 (行级 AUC 0.80) 应视为该噪声水平下”可提取信号”的下界；孕妇级规则 B 把标签噪声导致的假阳压至零；
- 类不平衡：阳性 11.1%，以类别平衡训练 + 校准处理；AP=0.44 说明阳性段排名质量良好；
- 评估无乐观偏差：交叉验证按孕妇分组、概率全部 OOF 产生；孕妇级 AUC 自助区间 [0.665, 0.831]。

问题四小结：建立”QC 门控 → 多特征概率判别 (LR/RF, OOF AUC 0.80) → 等渗校准 → 多胎次复核” 四层判定流水线，给出综合阈值 0.42、分染色体工作点与孕妇级复核规则 (≥ 2 次阳性特异性/PPV 达 100%)；核查并报告了 AB 标签与 Z 值规则脱节、T21 信号弱等数据特征，判定流程据此保守设计，避免盲目采信单次测量。

9 模型评价与改进方向

9.1 优点

1. 问题一用面板/混合效应模型正确剥离个体混杂 ($ICC = 0.81$)，给出统计意义明确的浓度-孕周-BMI 关系 (条件 $R^2 = 0.84$)，个体随机效应 (BLUP) 成为后续问题的关键先验；
2. 问题二、三把”时点选择”转化为可计算的期望风险决策：风险权重按题意 1 : 4 : 16 平滑标定，双判据 (风险平带 + 达标率) 兼顾风险与临床可操作性；分组合理性由组间检验与数据驱动搜索双重支撑；误差分析覆盖测量噪声、复查延迟、执行偏差、分界扰动四类来源，结论稳健；
3. 问题四评估协议严格 (按孕妇分组交叉验证、OOF 概率、置换检验)，并针对标签噪声给出保守复核流程；
4. 全部结果可复现：代码位于 `solution/`，中间结果存为 JSON/CSV。

9.2 不足与改进方向

1. τ 的左截断 (约三分之二孕妇在观测窗起点前已达标) 使 τ 的推断依赖模型线性外推；采用区间删失的 Tobit/生存分析框架可改进尾部估计；
2. 风险权重 w 的指数形式与复查延迟 Δ 依赖标定假设，虽已做敏感性分析，若有随访结局数据可实证标定；
3. 女胎 AB 标签与测序特征的一致性差，限制了 T21 判定的可验证性，需结合临床确认结局重新评估；
4. 分组边界对尾部样本 ($BMI < 28$ 或 ≥ 40) 敏感，扩充样本后可支持更细分组。

9.3 灵敏度/稳健性汇总

表 9: 灵敏度与稳健性检验汇总

对象	扰动设定	结论
G1 时点	$\Delta \in [0.5, 3]$ 、 $k \pm 15\%$ 、 σ_m 注入, 自助 400–600 次	11 周推荐稳健 (区间 $[10.5, 12.8]$)
G2 时点	同上	14.5 周推荐 (区间 $[11, 16]$); 随 Δ 单调 13.0→15.5
分界 36	35/36/37	低/高侧推荐 10.5/12–14.5 周, 分组结论不变
女胎行级 AUC	分组 CV×3、自助、置换检验	0.803 (vs 零分布 $p < 0.001$)
女胎规则 B	阈值 0.5	特异性/PPV 100%

10 参考文献

1. Chiu R W K, Chan K C A, Gao Y, et al. Noninvasive prenatal diagnosis of fetal chromosomal aneuploidy by massively parallel genomic sequencing of DNA in maternal plasma. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2008, 105(51): 20458–20463.

2. Palomaki G E, Deciu C, Kloza E M, et al. DNA sequencing of maternal plasma reliably identifies trisomy 18 and 21 as well as Down syndrome: an international collaborative study. *Genetics in Medicine*, 2011, 13(4): 296–305.

3. Chen E Z, Chiu R W K, Sun H, et al. Noninvasive prenatal diagnosis of fetal trisomy 18 and trisomy 13 by maternal plasma DNA sequencing. *PLoS ONE*, 2011, 6(7): e21791.

4. Ashoor G, Syngelaki A, Poon L C Y, et al. Fetal fraction in maternal plasma cell-free DNA at 11–13 weeks’ gestation: relation to maternal and fetal characteristics. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, 2013, 41(1): 26–32.

5. Wang E, Batey A, Struble C, et al. Gestational age and maternal weight effects on fetal cell-free DNA in maternal plasma. *Prenatal Diagnosis*, 2013, 33(7): 662–666.

6. Rava R P, Srinivasan A, Sehnert A J, et al. Circulating fetal cell-free DNA fractions differ in autosomal aneuploidies and monosomy X. *Clinical Chemistry*, 2014, 60(1): 243–250.

7. Laird N M, Ware J H. Random-effects models for longitudinal data. *Biometrics*, 1982, 38(4): 963–974.

8. Bates D, Mächler M, Bolker B, et al. Fitting linear mixed-effects models using lme4. *Journal of Statistical Software*, 2015, 67(1): 1–48.

9. Van Calster B, Nieboer D, Vergouwe Y, et al. A calibration hierarchy for risk models was defined: from utopia to empirical data. *Journal of Clinical Epidemiology*, 2016, 74: 167–176.
10. 中华医学会围产医学分会. 孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前筛查与诊断技术规范（专家共识）. 中华围产医学杂志, 2016, 19(10): 721–726.

A 附表与数据说明

- 数据列含义见赛题附录 1：A–AD 列依次为样本序号、孕妇代码、年龄、身高、体重、末次月经、IVF 妊娠方式、检测时间、抽血次数、检测孕周、BMI、原始读段数、比对比例、重复比例、唯一比对数、GC 含量、13/18/21/X/Y 染色体 Z 值、Y/X 染色体浓度、13/18/21 号染色体 GC 含量、过滤比例、非整倍体标签（AB 列）、怀孕次数、生产次数、胎儿是否健康；
- Z 值定义（赛题附录 2）： $Z = (X - \mu) / \sigma$ ，其中 X 为目标染色体相对计数比例， μ, σ 为正常对照群体的均值与标准差。

B 代码清单与运行

代码位于 `solution/`（依赖 `pandas/numpy/scipy/statsmodels/scikit-learn/matplotlib`）：

表 10: 代码文件与对应产出

文件	内容	产出
<code>common.py</code>	数据读取、孕周解析、风险函数	—
<code>q0_eda.py</code>	探索性分析	图 1–4
<code>q1_analysis.py</code>	问题一：相关/LMM/logit	图 5–8, <code>q1_results.json</code>
<code>q2_timing.py</code>	问题二： τ 估计、分组优化	图 9–10, <code>q2_results.json</code>
<code>q3_multi.py</code>	问题三：多因素与权衡	图 11–12, <code>q3_results.json</code>
<code>q4_classify.py</code>	问题四主流程	图 13–15, <code>q4_results.json</code>
<code>q4b_calibrate.py</code>	校准与复核规则	<code>q4b_results.json</code>
<code>policy_compare.py</code>	策略对比（表 5）	政策对比.json

中间数据产物（位于 `solution/`）：男胎个体达标时间 `_BLUP.csv`（267 名孕妇的 τ 与随机效应）、男胎个体达标时间 `_插值法.csv`、女胎行级判定概率.csv、女胎孕妇级判定概率.csv、`blup_random_effects.csv`。

C 主要代码段

以下给出四个问题核心算法的 Python 关键代码。

C.1 问题一：线性混合效应模型（statsmodels）

```
import statsmodels.formula.api as smf
m["week_c"] = m.week - 11          # 中心化
```



```

m["bmi_c"] = m.bmi - 32.3
mm = smf.mixedlm("y_conc ~ week_c + bmi_c", data=m,
                groups=m["pid"], re_formula="~ week_c").fit(reml=True)
beta0, beta1, beta2 = mm.params["Intercept"], mm.params["week_c"], mm.params["bmi_c"]
u = mm.random_effects          # {pid: {Group: u0, week_c: u1}}
# 个体最早达标时间 tau (BLUP 法)
tau = 11 + (0.04 - (beta0 + u["Group"] + beta2*(bmi-32.3))) / (beta1 + u["week_c"])

```

C.2 问题二：组期望风险与平带推荐时点

```

K = np.log(4)/9.0; DELTA = 1.5; GRID = np.arange(10.0, 25.01, 0.25)
w = lambda t: np.exp(K*(t-11))
def risk_at(t, taus):          # 组期望风险 R_g(t)
    d = np.where(taus <= t, t, taus + DELTA)
    return np.mean(w(d))
rv = np.array([risk_at(t, tau_g) for t in GRID])    # tau_g: 组内个体 tau
i0 = np.argmin(rv); band = rv <= 1.02*rv[i0]        # 风险平带 (2%)
t_reco = GRID[np.where(band)[0][-1]]                # 平带内达标率最高点

```

C.3 问题三：达标比例约束优化

```

def schedule_p(taus, pmin):
    rv = np.array([risk_at(t, taus) for t in GRID])
    ok = np.array([np.mean(taus <= t) >= pmin for t in GRID])
    if not ok.any(): return None
    i = int(np.argmin(np.where(ok, rv, np.inf)))
    return GRID[i], rv[i], np.mean(taus <= GRID[i])

```

C.4 问题四：分组交叉验证的 OOF 概率

```

from sklearn.model_selection import GroupKFold
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
gkp = GroupKFold(n_splits=5); oof = np.zeros(len(X))
for tr, te in gkp.split(X, y, pid):          # 按孕妇分组,防泄漏
    sc = StandardScaler().fit(X.iloc[tr])
    m = LogisticRegression(max_iter=3000, class_weight="balanced").fit(
        sc.transform(X.iloc[tr]), y.iloc[tr])
    oof[te] = m.predict_proba(sc.transform(X.iloc[te]))[:, 1]
# OOF 概率 -> 等渗校准 -> 孕妇级 max 整合 -> 阈值/复核规则

```